

**CYBER ESCUELA
BOOTCAMP**
Cyberseguridad

INTRODUCCIÓN A LA CIBERSEGURIDAD

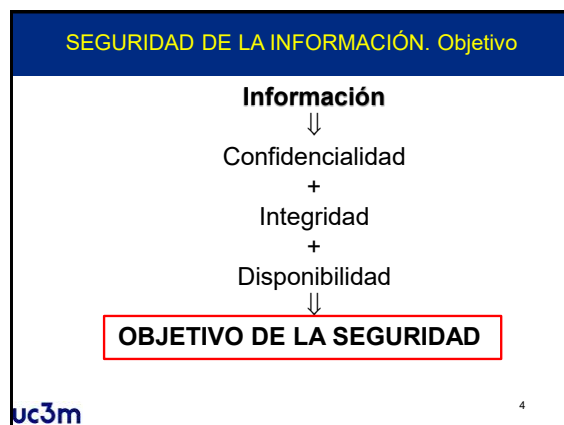
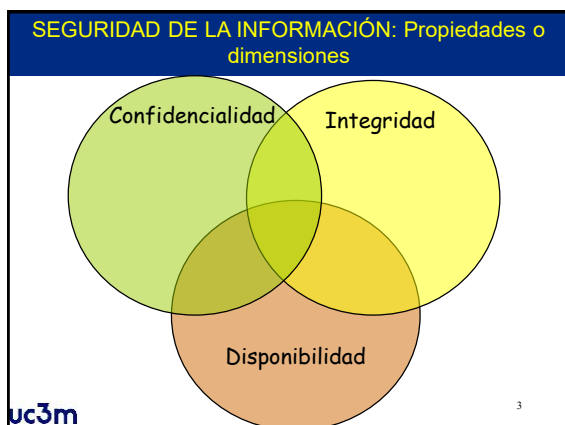
Visión de conjunto y definiciones

PRESENTADO POR: ENTIDAD: MÓDULO:
Arturo Ribagorda Gamacho Universidad Carlos III de Madrid Básico

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La **seguridad de la información** trata de su protección (sea cual sea su soporte) frente a **revelaciones** no autorizadas (**confidencialidad**), **modificaciones** indebidas (**integridad**) o **destrucciones** fortuitas o malintencionadas (**disponibilidad**)

uc3m 2

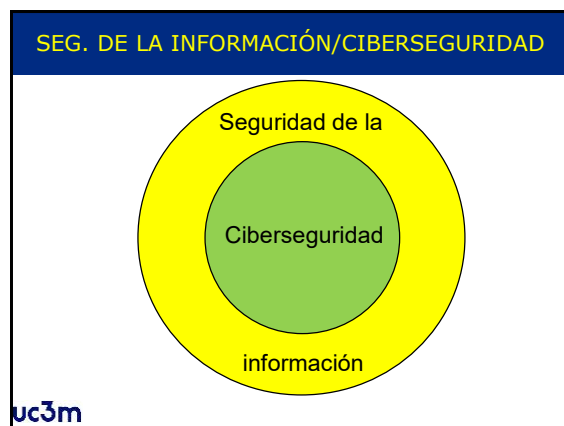


CIBERSEGURIDAD

Disciplina cuyo **objetivo** es proteger la información **digital** frente a revelaciones no autorizadas (**confidencialidad**), modificaciones indebidas (**integridad**), destrucciones fortuitas o malintencionadas (**disponibilidad**)

A este **objetivo** a menudo se añaden otras dimensiones (propiedades), como la **autenticidad**, la **responsabilidad**, el **no repudio**, la **fiabilidad** y la **trazabilidad**

uc3m



CIBERSEGURIDAD. Definiciones

AUTENTICIDAD¹

Propiedad consistente en que una entidad es lo que dice ser



1. UNE EN-ISO/IEC 27000:2021

CIBERSEGURIDAD. Definiciones

NO REPUDIO¹

Capacidad para corroborar que es cierta la reivindicación de que ocurrió un cierto suceso o se realizó una cierta acción por parte de las entidades que lo originaron



1. UNE EN-ISO/IEC 27000:2021

CIBERSEGURIDAD. Definiciones

FIABILIDAD¹

Propiedad relativa a la consistencia en el comportamiento y en los resultados deseados



1. UNE EN-ISO/IEC 27000:2021

CIBERSEGURIDAD. Definiciones

TRAZABILIDAD¹

Propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una entidad (persona o proceso) pueden ser trazadas de forma indiscutible hasta dicha entidad



1. Real Decreto 311/2022 por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad

CIBERSEGURIDAD. Definiciones

ACTIVO¹

Componente o función de un sistema de información **susceptible** de ser atacado **deliberada o accidentalmente** con consecuencias para la organización

- Información
- Recursos lógicos y físicos
- ...

1. UNE EN-ISO/IEC 27000:2021

13

CIBERSEGURIDAD. Definiciones

CONTROL¹

Medida que **modifica** un riesgo.

- 1.- Incluye cualquier **proceso, política, dispositivo, práctica**, u otras acciones que modifique un riesgo.
- 2.- No siempre proporcionan el efecto deseado

(UNE-ISO/IEC 27000:2012. Puede ser físicos, técnicos, de gestión o legales. Se usa como sinónimo de **salvaguarda, contramedida o medida de seguridad**)

1. UNE EN-ISO/IEC 27000:2021

CIBERSEGURIDAD. Definiciones

AMENAZA¹

Causa **potencial** de un incidente no deseado, el cual **puede ocasionar** daño a un sistema o a una organización

1. UNE EN-ISO/IEC 27000:2021

15

CIBERSEGURIDAD. Definiciones

ATAQUE¹

Tentativa de destruir, exponer, alterar, inhabilitar, robar o acceder sin autorización o hacer un uso no autorizado de un activo

1. UNE EN-ISO/IEC 27000:2021

16

CIBERSEGURIDAD. Definiciones

VULNERABILIDAD¹

Debilidad de un **activo** o de un **control** que puede ser explotada por una o más **amenazas**

NOTA: En protección de datos se suele denominar brecha

1. UNE EN-ISO/IEC 27000:2021

17

CIBERSEGURIDAD. Definiciones

EXPLOIT

Programa, fragmento de datos o secuencia de comandos que contiene una **carga útil (payload)**, consistente en un programa maligno, que se inyecta en un sistema aprovechando una vulnerabilidad de este

18

PREVENCIÓN PROTECCIÓN Y RESPUESTA

CERT (*Computing emergency response team*)

CSIRT (*Computing security incident response team*)

SOC (*Security operation center*)

uc3m

Security Operation System (SOC)
Computer Security Incident Response Team CSIRT

DIFERENCIAS	SOC	CSIRT
Objetivo	Prevenir (Proactivo)	Responder (Reactivo)
Enfoque	Vigilar y analizar	Investigar y restaurar
Responsabilidad	Supervisar la seguridad	Identificar ataques/ restituir sin demora

uc3m

(IN)SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. Causas

- **Complejidad** (de los sistemas y redes)
- **Hiperconectividad** (dentro de los sistemas y entre ellos)
- **Superficie de exposición:** *Cloud computing*; Teletrabajo (nómadas digitales); IoT; Conectividad inalámbrica (5G, Bluetooth, Wi-Fi, Li-Fi); Cadena de suministros...
- Carencia de **concienciación**

uc3m

SIMPLICIDAD vs. COMPLEJIDAD

La simplicidad es un requisito previo para la fiabilidad

Edsger Dijkstra

Todo debería hacerse tan simple como se pueda, pero no más simple

Albert Einstein

uc3m

COMPLEJIDAD. Líneas de código de varios sistemas operativos

Líneas S.O	Estimación de Código
Windows 10	50–70 millones
Windows 11	65–75 millones
macOS	80–100 millones
Linux (kernel)	~30 millones
Android (AOSP)	~30–60 millones

uc3m

CAUSAS CIBER(IN)SEGURIDAD. Concienciación

Many cyber vulnerabilities exist because of a **lack of cybersecurity awareness** on the part of computer users, systems administrators, technology developers, auditors, chief information officers and corporate boards. Such awareness-based vulnerabilities present **serious risks to critical infrastructures**¹

uc3m

1. National Strategy to Secure Cyberspace. Casa Blanca 2003

24

CAUSAS CIBER(IN)SEGURIDAD. Costo

uc3m

25

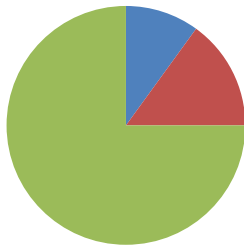
SEGURIDAD POR DISEÑO

Enfoque de producción de programas que **incorpora la seguridad a cada etapa de un proyecto**: diseño (especialmente), desarrollo, implementación y mantenimiento, en vez de considerarla como una característica a añadir posteriormente

uc3m

26

DISEÑO DE UN SISTEMA (Clásico)

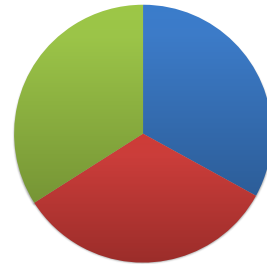


■ Seguridad ■ Interoperabilidad ■ Funcionalidad

uc3m

27

DISEÑO DE UN SISTEMA. Ideal (Seg. por diseño)



■ Funcionalidad ■ Interoperabilidad ■ Seguridad

uc3m

28

SEGURIDAD POR DISEÑO. Ventajas

- Proactividad (se anticipa a los errores)
- Disminución de vulnerabilidades y amenazas
- Menores costes de mantenimiento (minimiza las correcciones)
- Incrementa la confianza de las organizaciones y los usuarios

uc3m

29

INGENIERÍA DE LA SEGURIDAD

Disciplina cuyo objetivo es el **diseño**, **construcción** y **mantenimiento** y **gestión** de **sistemas seguros** frente a errores y amenazas deliberadas o accidentales, atendiendo a los **recursos disponibles** y respetando las **obligaciones legales** y **normas técnicas** pertinentes

uc3m

PRIVACIDAD

Derecho de los individuos a determinar **cuándo, cómo, a quién y qué** información sobre ellos puede ser cedida a terceros y para qué.

Es un derecho recogido en las constituciones de numerosos estados

uc3m

PRIVACIDAD. Constitución española (art. 18.4)

La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el **honor** y la **intimidad personal** y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos

uc3m

PRIVACIDAD. Desarrollo legal

RGPD 2016/679 relativo a la protección de las **personas físicas** en lo que respecta al tratamiento de **datos personales**

Ley Orgánica 3/2018 de **Protección de datos personales** y garantía de los derechos digitales

uc3m

INGENIERÍA DE LA PRIVACIDAD¹

Ingeniería de la seguridad enfocada a proporcionar las directrices para disminuir los riesgos relativos a la **privacidad** y permitir a las entidades tomar decisiones con relación a la asignación de recursos y la efectiva implementación de controles

1. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2017/NIST.IR.8062.pdf>



INTRODUCCIÓN A LA CIBERSEGURIDAD

Visión de conjunto y definiciones

PRESENTADO POR: ENTIDAD MÓDULO
Arturo Ribagorda Gamacho Universidad Carlos III de Madrid Básico